

Ερώτηση 1

Το John The Ripper (JtR) είναι ένα εργαλείο ανάκτησης κωδικών πρόσβασης, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο της ασφάλειας των συνθηματικών. Υποστηρίζει διάφορους αλγόριθμους κρυπτογράφησης και μπορεί να λειτουργήσει είτε με λεξικά είτε με brute-force επιθέσεις. Λειτουργεί με την ανάλυση κρυπτογραφημένων συνθηματικών και την προσπάθεια ανάκτησής τους μέσω διαφόρων τεχνικών όπως λεξικογραφική επίθεση, Brute-Force Επίθεση, Hybrid Attack και Rule-Based Attack.

Το John The Ripper δεν υποστηρίζει GPU σε όλες τις εκδόσεις του, ενώ το Hashcat εκμεταλλεύεται πλήρως τη GPU, καθιστώντας το πιο αποδοτικό. Η ταχύτητα του Hashcat είναι υψηλότερη από του JtR, αν και και τα δύο υποστηρίζουν dictionary, brute-force και hybrid επιθέσεις. Ωστόσο, το Hashcat διαθέτει επίσης rule-based επιθέσεις. Από την άποψη της ευκολίας χρήσης, το JtR θεωρείται μέτριας δυσκολίας, ενώ το Hashcat είναι πιο πολύπλοκο.

Το John The Ripper στοχεύει κυρίως σε τοπικά αρχεία συνθηματικών, ενώ το Hydra ειδικεύεται σε δικτυακές υπηρεσίες όπως SSH, FTP και HTTP. Και τα δύο υποστηρίζουν multi-threading και dictionary ή brute-force επιθέσεις. Το Hydra θεωρείται πιο φιλικό στη χρήση μέσω γραμμής εντολών (CLI), ενώ το JtR απαιτεί περισσότερη προσαρμογή για βέλτιστη χρήση.

Ερώτηση 2

Ο 1ος κωδικός, που αποτελείται από ψηφία (0-9) και έχει μέγιστο μήκος 5, έχει 100,000 δυνατούς συνδυασμούς (10^5). Οι 2ος και 3ος κωδικοί, οι οποίοι περιέχουν μόνο γράμματα (a-z) και έχουν μήκος έως 5, έχουν 11,881,376 πιθανούς συνδυασμούς (26^5) ο καθένας. Ο 4ος κωδικός, που ξεκινά πάντα με το γράμμα 'a' και ακολουθείται από 4 χαρακτήρες (a-z), έχει 456,976 πιθανούς συνδυασμούς (26^4). Τέλος, ο 5ος κωδικός, ο οποίος αποτελείται από δύο ψηφία (00-99) και τρία γράμματα (aaa-zzz), έχει 1,757,600 συνδυασμούς (100×26^3). Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι η πολυπλοκότητα της επίθεσης εξαρτάται άμεσα από τη δομή των κωδικών και ότι η χρήση στοχευμένων τεχνικών όπως η mask attack είναι πιο αποδοτική από την απλή brute-force.

Ο χρόνος εκτέλεσης για την εύρεση κάθε κωδικού εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του κωδικού, τον χρησιμοποιούμενο hash αλγόριθμο και τις επιδόσεις του συστήματος. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε διαθέτει Intel i7 13ης γενιάς, 16GB RAM και λειτουργεί σε Windows 11. Οι πρώτοι τέσσερις κωδικοί βρέθηκαν σχεδόν άμεσα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο 5ος κωδικός, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας (συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων), απαιτούσε περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Χρησιμοποιώντας incremental mode με περιορισμό μήκους 5, ο John The Ripper κατάφερε να τον βρει σε λίγα λεπτά, καθώς το σύστημα διαθέτει αρκετή επεξεργαστική ισχύ για γρήγορη brute-force ανάλυση.

```
C:\johntheripper\run>john --incremental=Alnum --max-length=5 passwords.txt
Warning: detected hash type "md5crypt", but the string is also recognized as "md5crypt-long"
Use the "--format=md5crypt-long" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "md5crypt", but the string is also recognized as "md5crypt-openc1"
Use the "--format=md5crypt-openc1" option to force loading these as that type instead
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 5 password hashes with 5 different salts (md5crypt, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 256/256 AVX2 8x3])
Remaining 1 password hash
Will run 12 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
o3a7k (user5)
1g 0:00:01:23 DONE (2025-02-23 19:49) 0.01191g/s 424782p/s 424782c/s 424782C/s o3ase..o3rin
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed

C:\johntheripper\run>john --show passwords.txt
user1:1316
user2:pat
user3:info
user4:april
user5:o3a7k

5 password hashes cracked, 0 left

C:\johntheripper\run>
```

```
C:\johntheripper\run>john --format=crypt passwords.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 5 password hashes with 5 different salts (crypt, generic crypt(3) [?/64])
Cost 1 (algorithm [1:descrypt 2:md5crypt 3:sunmd5 4:bcrypt 5:sha256crypt 6:sha512crypt]) is 2 for all loaded hashes
Cost 2 (algorithm specific iterations) is 1 for all loaded hashes
Will run 12 OpenMP threads
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Almost done: Processing the remaining buffered candidate passwords, if any.
Warning: Only 88 candidates buffered for the current salt, minimum 96 needed for performance.
Warning: Only 86 candidates buffered for the current salt, minimum 96 needed for performance.
Warning: Only 88 candidates buffered for the current salt, minimum 96 needed for performance.
Proceeding with wordlist:password.lst, rules:Wordlist
april (user4)
pat (user2)
1316 (user1)
info (user3)
Warning: Only 78 candidates left, minimum 96 needed for performance.
Proceeding with incremental:ASCII
4g 0:00:05:52 3/3 0.01134g/s 5795p/s 5826c/s 5826C/s sav19a..sav100
4g 0:00:06:36 3/3 0.01008g/s 5831p/s 5858c/s 5858C/s drlull..drlsh7
4g 0:00:06:50 3/3 0.009752g/s 5838p/s 5865c/s 5865C/s polomika..polonins
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session aborted

C:\johntheripper\run>john --show passwords.txt
user1:1316
user2:pat
user3:info
user4:april
```